

物理基礎 重力による位置エネルギー reverse-mass 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 重力による位置エネルギー $U = 98.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 1.0 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 2 重力による位置エネルギー $U = 117.6 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 1.2 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 3 重力による位置エネルギー $U = 490.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 5.0 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 4 重力による位置エネルギー $U = 49.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 1.0 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 5 重力による位置エネルギー $U = 147.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 1.5 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 6 重力による位置エネルギー $U = 12.25 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 0.5 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 7 重力による位置エネルギー $U = 147.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 1.5 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 8 重力による位置エネルギー $U = 117.6 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 1.2 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 9 重力による位置エネルギー $U = 24.5 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 0.5 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。
- 10 重力による位置エネルギー $U = 735.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面からの高さ $h = 5.0 \text{ m}$ の物体の質量 m は何 kg か。

こたえ

1 重力による位置エネルギー $U = 98.0 \text{ J}$, 重力加速度 g , 位置エネルギー, 基準面からの高さ

こたえ：0.5 kg

2 重力による位置エネルギー $U = 117.620 \text{ J}$ 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

こたえ：5 kg

3 重力による位置エネルギー $U = 490.13$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面からの

こたえ：6 kg

4 重力による位置エネルギー $U = 49.0 \text{ J}$ 重力加速度 g 、位置 B の高さ、基準面からの

こたえ：6 kg

5 重力による位置エネルギー $U = 147.05$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面からの

こたえ：2.5 kg

6 重力による位置エネルギー $U = 12.256$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面が600

こたえ：3 kg

7 重力による位置エネルギー $U = 147.07$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面からの

こたえ：0.5 kg

8 重力による位置エネルギー $U = 117.680 \text{ (重力による位置エネルギー)}$ 重力加速度 $g = 9.880 \text{ m/s}^2$

こたえ：8 kg

9 重力による位置エネルギー $U = 24.5 \text{ J}$ 重力加速度 g 、位置 B からの高さ h の

こたえ：8 kg

10 重力による位置エネルギー $U = 735.00$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面が600

こたえ：2 kg